

Algoritmi e Strutture Dati

Foglio 6

28/03/2025

Esercizio 1. In un max-heap, dove potrebbe trovarsi il più piccolo elemento, supponendo che tutti gli elementi siano diversi?

Esercizio 2. Un array ordinato è un min-heap?

Esercizio 3. Usando la procedura MAX-HEAPIFY come modello, scrivete uno pseudocodice per la procedura MIN-HEAPIFY(A, i).

Esercizio 4. Dimostrate che il tempo di esecuzione nel caso peggiore di MAX-HEAPIFY su un heap di dimensione n è $\Omega(n)$.

Suggerimento: assegnate i valori ai nodi in modo che MAX-HEAPIFY sia chiamata ricorsivamente in ogni nodo di un cammino che scende dalla radice fino a una foglia.

Esercizio 5. Illustrate il funzionamento di BUILD-MAX-HEAP(A) sull'array

$$A = \langle 5, 3, 17, 10, 84, 19, 6, 22, 9 \rangle .$$

Esercizio 6. Supponete che gli oggetti in una coda di max-priorità siano semplicemente delle chiavi.

1. Illustrate il funzionamento di HEAP-EXTRACT-MAX(A) sull'heap

$$A = \langle 15, 13, 9, 5, 12, 8, 7, 4, 0, 6, 2, 1 \rangle .$$

2. Illustrate il funzionamento di MAX-HEAP-INSERT($A, 10$) sull'heap

$$A = \langle 15, 13, 9, 5, 12, 8, 7, 4, 0, 6, 2, 1 \rangle .$$

Esercizio 7. In un max-heap di dimensione n , è possibile implementare la procedura FIND-MIN che trova un elemento con chiave di valore minimo in $O(\log n)$?